1 Introdução e desigualdades

Semana 1 · Resumo da semana

Ideias-chave, lição por lição

1 Os números reais e a reta numérica

- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$, e os irracionais completam $\mathbb{R}$.
- Cada real é um ponto da reta; à esquerda significa menor.
- $|a - b|$ é a distância entre a e b.

2 Equações, grau e raízes

- Passe tudo para um lado: $P(x) = 0$.
- O grau é a maior potência depois de simplificar.
- Grau n significa no máximo n raízes reais; confira-as substituindo.

3 Equações lineares e quadráticas

- Linear: uma raiz, $x = -b/a$.
- Quadrática: fatore, isole x^2 ou use a fórmula.
- $\Delta = b^2 - 4ac$ decide 2, 1 ou 0 raízes reais; em problemas com texto descarte as raízes sem sentido.

4 Equações de grau maior e especiais

- Candidatos a raiz racional: ± (divisores do termo independente) / (divisores do coeficiente principal).
- Resto 0 na divisão sintética significa que você encontrou uma raiz.
- Depois de elevar ao quadrado ou tirar denominadores, confira cada resposta.

5 Desigualdades e notação de intervalos

- [ ] inclui a extremidade, ( ) a exclui; ∞ sempre leva ( ).
- Ponto cheio = incluído, ponto vazio = excluído.
- "ou" é uma união ∪; "e" é uma interseção ∩.

6 Propriedades e desigualdades lineares

- Somar, subtrair ou multiplicar por um positivo: o sinal se mantém.
- Multiplicar ou dividir por um negativo: inverta o sinal.
- Confira um valor da sua resposta na desigualdade original.

7 Desigualdades polinomiais e racionais

- Zero de um lado, fatore, encontre os pontos críticos, teste um valor por intervalo.
- ≤ ou ≥ incluem os zeros do numerador; < ou > os excluem.
- Os zeros de um denominador sempre ficam de fora.

8 Valor absoluto e sistemas de desigualdades

- $|x - a| < r \rightarrow a - r < x < a + r$ (um intervalo).
- $|x - a| > r \rightarrow x < a - r$ ou $x > a + r$ (uma união).
- Um sistema mantém a interseção das soluções.

Intervalo	$x < -4$	$-4 < x < 3$	$x > 3$
Valor de teste	$x = -5$	$x = 0$	$x = 4$
$x + 4$	−	+	+
$x - 3$	−	−	+
$(x + 4)(x - 3)$	+	−	+

> 0



Cuidado com isto

Erro	Solução
Esquecer de inverter o sinal ao dividir por um número negativo.	Circule cada divisor negativo antes de dividir.
Incluir um zero do denominador na resposta.	Marque esses pontos com um ponto vazio desde o início.
Pensar que $-5 > -2$ porque $5 > 2$.	Imagine a reta: -5 está mais à esquerda, então $-5 < -2$.
Escrever $x^2 = 49 \rightarrow x = 7$ e esquecer -7.	Tirar a raiz quadrada dá ±: $x = 7$ ou $x = -7$.
Dividir os dois lados por x e perder a raiz $x = 0$.	Em vez disso coloque x em evidência: $x(x - 3) = 0$ mantém as duas raízes.
Manter uma raiz que apareceu só ao elevar ao quadrado.	Substitua cada candidato na equação original.
Escrever $[3, \infty]$.	∞ nunca é incluído: $[3, \infty)$.
Inverter o sinal ao subtrair um número negativo.	Só multiplicar ou dividir por um negativo o inverte.